

NIBB ゲノムインフォマティクス・トレーニングコース2026 春
「ゲノム解析入門」

2026.3.4-2026.3.5

IGVとデータフォーマット

基礎生物学研究所
超階層生物学センター
トランスオミクス解析室
山口勝司



データ可視化ツール・IGVの紹介・実習

IGV Integrative Genomics Viewer



IGV desktop application



IGV in a web browser

<https://igv.org>

For Developers

igv.js

Use igv.js to embed an interactive genome visualization component in your web app.

igv-notebook

A Python package that wraps igv.js for embedding in an IPython notebook. Supports both Jupyter and Google Colab.

igv-reports

Generate self-contained HTML reports that consist of a table of genomic sites and associated IGV views for each site.

All IGV software is open source - MIT License.

GitHub repos: [IGV Desktop](#) | [IGV Web App](#) | [igv.js](#) | [igv-notebook](#) | [igv-reports](#)

Citing IGV

To cite your use of IGV in your publication, please reference one or more of:

James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Wendy Winckler, Mitchell Guttman, Eric S. Lander, Gad Getz, Jill P. Mesirov. Integrative Genomics Viewer. *Nature Biotechnology* 29, 24–26 (2011). A public access version is also available: PMC3346182.

Helga Thorvaldsdóttir, James T. Robinson, Jill P. Mesirov. Integrative Genomics Viewer (IGV): high-performance genomics data visualization and exploration. *Briefings in Bioinformatics* 14, 178–192 (2013).

James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Aaron M. Wenger, Ahmet Zehir, Jill P. Mesirov. Variant Review with the Integrative Genomics Viewer (IGV). *Cancer Research* 77(21) 31–34 (2017).

James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Douglass Turner, Jill P. Mesirov. igv.js: an embeddable JavaScript implementation of the Integrative Genomics Viewer (IGV). *Bioinformatics*, 39(1) (2023), btac830.

Contact Us

The IGV Team is based at UC San Diego and the Broad Institute of MIT and Harvard. The best way to reach us is by posting to the [igv-help forum](#) or by creating issues in our [GitHub repositories](#). Note we have separate repositories for the IGV desktop application, the igv.js JavaScript component, the IGV-Web app, igv-notebook, and igv-reports.

Funding

IGV development has been supported by funding from the National Cancer Institute (NCI) of the National Institutes of Health, the Informatics Technology for Cancer Research (ITCR) of the NCI, and the Starr Cancer Consortium.

お手軽ツール

- 無料
- 多くの人が使っている、情報も多い
- javaのプログラムなので、オールプラットフォーム対応
- マニュアルは親切、サンプルデータもある
- WEBサーバーではなく、PCレベルで利用可能
- データ閲覧環境の共有も可能

誰もが簡単に使えるのが良い。

About IGV ▾

Overview
IGV website
Usage license and source code
Citing IGV
Funding

Quick Start

► User Guide
► File Formats
Tutorial Videos
Download IGV
► Release Notes
Getting Help

About IGV



Overview

The **Integrative Genomics Viewer (IGV)** is a high-performance, easy-to-use, interactive tool for the visual exploration of genomic data. It supports flexible integration of all the common types of genomic data and metadata, investigator-generated or publicly available, loaded from local or cloud sources.

IGV is available in multiple forms, including:

- the original **IGV** - a Java desktop application,
- **IGV-Web** - a web application,
- **igv.js** - a JavaScript component that can be embedded in web pages (*for developers*)

This site is focused on the IGV desktop application. See <https://igv.org> for links to all forms of IGV.

IGV website

<https://igv.org>

Usage license and source code

IGV is completely open for anyone to use under an MIT open-source license.

The source code repository for the IGV desktop application is hosted on GitHub at <https://github.com/igvteam/igv>.

Citing IGV

To cite your use of IGV in your publication, please reference one or more of:

James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Wendy Winckler, Mitchell Guttman, Eric S. Lander, Gad Getz, Jill P. Mesirov.
Integrative Genomics Viewer. Nature Biotechnology 29, 24–26 (2011). (Free PMC article here).

Helga Thorvaldsdóttir, James T. Robinson, Jill P. Mesirov.

Integrative Genomics Viewer (IGV): high-performance genomics data visualization and exploration. Briefings in Bioinformatics 14, 178-192 (2013) .

James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Aaron M. Wenger, Ahmet Zehir, Jill P. Mesirov.

Variant Review with the Integrative Genomics Viewer (IGV) . Cancer Research 77(21) 31-34 (2017).

James T. Robinson, Helga Thorvaldsdóttir, Douglass Turner, Jill P. Mesirov.

igv.js: an embeddable JavaScript implementation of the Integrative Genomics Viewer (IGV), Bioinformatics, 39(1) (2023), btac830.

Funding

Development of IGV has been supported by funding from the National Cancer Institute (NCI) of the National Institutes of Health, the Informatics Technology for Cancer Research (ITCR) of the NCI, and the Starr Cancer Consortium.

About IGV

- Overview
- IGV website
- Usage license and source code
- Citing IGV
- Funding

Quick Start

▼ User Guide

- Reference genome
- Loading and removing tracks
- Navigating the view

▼ Tracks and Data Types

- Track attributes
- Genome annotations
- Reference sequence
- Quantitative data
- ▼ Alignments
 - Alignments basics
 - Paired-end alignments
 - RNA-seq data
 - Bisulfite sequencing
 - Base modifications
 - Chimeric reads
 - SMRT kinetics
 - SBX alignments
 - Ultima indel coloring

- Variants (VCF)

- GWAS

- Sample attributes
- Regions
- Sessions
- Saving images
- User preferences

► Tools Menu

► Advanced

► File Formats

- Tutorial Videos

- Download IGV

► Release Notes

- Getting Help

▼ User Guide

- Reference genome
- Loading and removing tracks
- Navigating the view

▼ Tracks and Data Types

- Track attributes
- Genome annotations
- Reference sequence
- Quantitative data
- ▼ Alignments
 - Alignments basics
 - Paired-end alignments
 - RNA-seq data
 - Bisulfite sequencing
 - Base modifications
 - Chimeric reads
 - SMRT kinetics
 - SBX alignments
 - Ultima indel coloring

- Variants (VCF)

- GWAS

- Sample attributes
- Regions
- Sessions
- Saving images
- User preferences

▼ Tools Menu

- Batch scripts
- igvtools
- Motif finder
- BLAT
- Combining tracks

▼ Advanced

- IGV from the command line
- External control of IGV
- Authentication
- AWS support

► File Formats

- Tutorial Videos

- Download IGV

▼ File Formats

Data Tracks

- BAM
- BED
- bedGraph
- BEDPE
- bigBed
- bigGenePred
- bigNarrowPeak
- bigWig
- Birdsuite Files
- broadPeak
- CBS
- Chemical Reactivity Probing Profiles
- CN
- CRAM
- genePred
- GFF/GTF
- GISTIC
- GWAS
- IGV
- LOH
- MAF (Multiple Alignment Format)
- MAF (Mutation Annotation Format)
- Merged BAM File
- narrowPeak
- PSL
- RNA Secondary Structure Formats
- SAM
- SEG
- TDF
- Track Lines
- Type Lines
- VCF
- WIG

Download IGV

IGV version 2.19.7



IGV for Windows
Java included

What's New: See the [Release Notes](#) for what's new in each IGV release.

All platforms

IGV requires **Java 21 or greater as of IGV 2.19.1**. If you download one of the IGV versions that does not include Java, make sure you have Java 21 installed and in your path.

Mac users: As of IGV 2.19.1, the IGV Mac apps require **MacOS 11 (Big Sur)** or greater.

- To run **the latest IGV** on older MacOS versions, download and use the **Command line IGV for all platforms** option from the main [Download page](#).
- To run **a working IGV Mac app** on older MacOS versions, download the **2.18.4 Mac app** (includes Java). Or load any IGV Mac app version 2.18.4 or earlier from the [IGV download archive](#).

Linux users: The *IGV for Linux* download includes AdoptOpenJDK (now Eclipse Temurin) version 21 for x64 Linux. See their list of supported platforms [here](#). If your platform is not on the "x64 Linux" list, or the packaged Java does not work on your version of Linux, download the "*Command line IGV for all platforms*" and use it with your own Java installation.



IGV for MacOS
Apple Chip - Java included



IGV for MacOS
Intel Chip - Java included



IGV for MacOS
Separate Java 21 required



IGV for Windows
Java included



IGV for Windows
Separate Java 21 required



IGV for Linux
Java included



Command line IGV and igvtools for all platforms
Separate Java 21 required

利用するパソコンの
プラットフォームに応じて選択

Other releases of IGV Desktop

Development snapshot build. Download page for the latest development snapshot; built at least nightly

Archived releases. Old releases going back to IGV 2.0

IGV

File Genomes View Tracks Regions Tools Help

Select Hosted Genome...

Load Genome from File...

Load Genome from URL...

Load Track Hub...

Select Hub Tracks...

Remove Genomes...

Select genomes available on the server to appear in menu.

Hosted Genomes

Selected genomes will be downloaded and added to the genome dropdown list.

Filter:

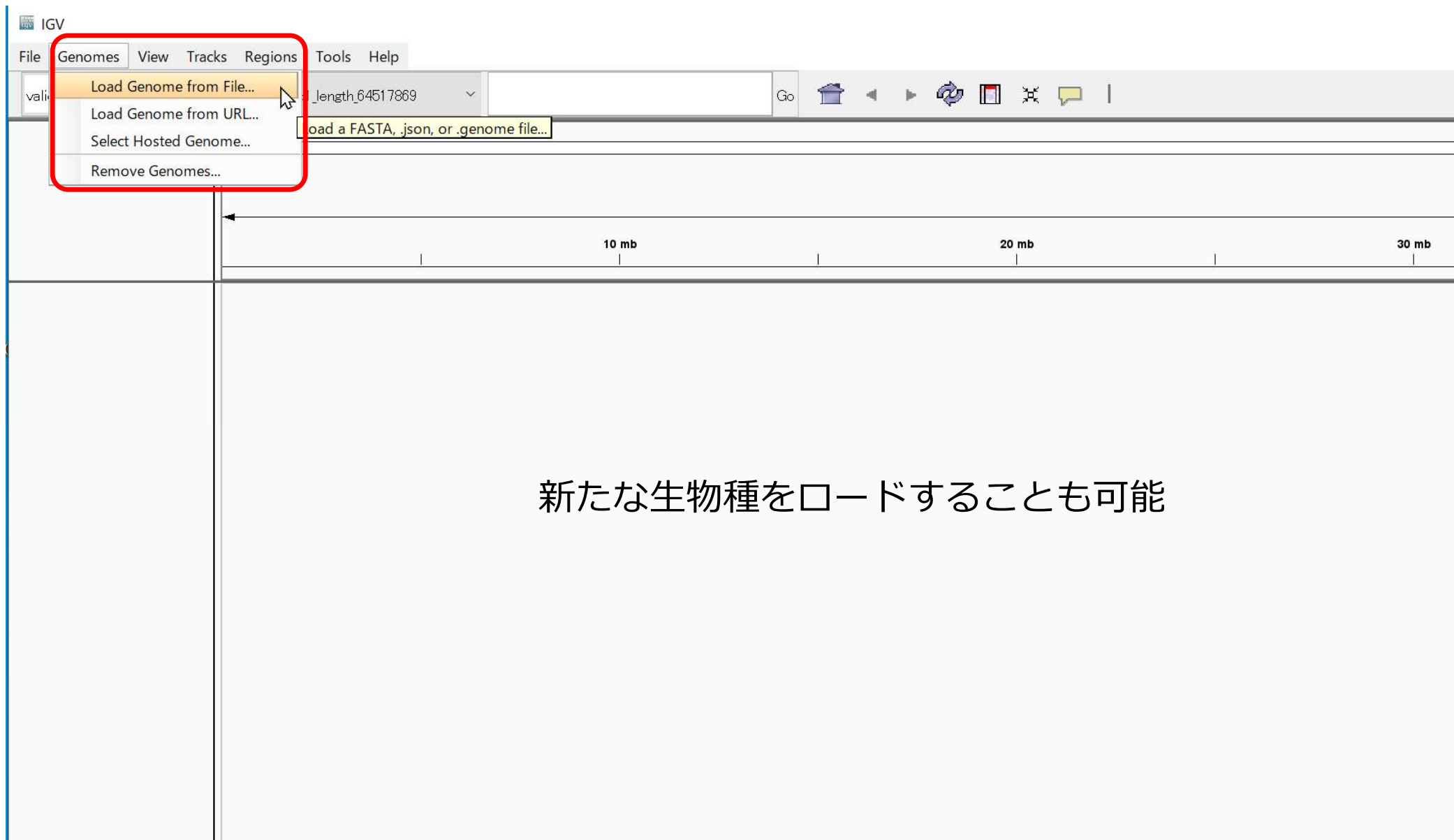
- A. gambia (Pest AgamP3)
- A. japonica (Ajap1.0)
- A. nidulans (4.1)
- A. planci (Aplan1.0)
- A. rubens (Arub1.3)
- A. thaliana (TAIR 10)
- Autographa californica MNPV
- Bacillus Subtilis str. 168
- Banana (M. Balbisiana PKWv1)
- Banana (Musa acuminata)
- Bonobo (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)
- C. alibicans (SC5314 A21)
- C. elegans (ce10)
- C. elegans (ce11)
- C. elegans (WS235)
- C. elegans (WS241)
- C. elegans (WS245)
- C. reinhardtii (CC-503 v5.5)
- C. reinhardtii (CC-503 v5.6 Cp+Mt v4.4)
- C. reinhardtii (CC-503 v5.6)
- Cat (felCat5)
- Chicken (galGal4)
- Chimpanzee (chr1)

☐ Download Sequence

OK Cancel

いくつかの生物種は登録されている

231M of 616M



ゲノムViewerなので次世代DNAシーケンサーのデータに限定されない。
マイクロアレイの結果や、ゲノムアノテーションの情報も随時表示できる。

対応するファイル形式に応じて、表示方法が決まる。

Home › File Formats

File Formats

- [BAM](#)
- [BED](#)
- [BEDPE](#)
- [BedGraph](#)
- [bigBed](#)
- [bigWig](#)
- [Birdsuite Files](#)
- [broadPeak](#)
- [CBS](#)
- [Chemical Reactivity Probing Profiles](#)
- [chrom.sizes](#)
- [CN](#)
- [Custom File Formats](#)
- [Cytoband](#)
- [FASTA](#)
- [GCT](#)
- [CRAM](#)
- [genePred](#)
- [GFF/GTF](#)
- [GISTIC](#)
- [Goby](#)
- [GWAS](#)
- [IGV](#)
- [LOH](#)
- [MAF \(Multiple Alignment Format\)](#)
- [MAF \(Mutation Annotation Format\)](#)
- [Merged BAM File](#)
- [MUT](#)
- [narrowPeak](#)
- [PSL](#)
- [RES](#)
- [RNA Secondary Structure Formats](#)
- [SAM](#)
- [Sample Info \(Attributes\) file](#)
- [SEG](#)
- [TDF](#)
- [Track Line](#)
- [Type Line](#)
- [VCF](#)
- [WIG](#)

File Formats

IGV supports a number of different file formats for experimental data and genome annotations. For a complete list of supported formats see <http://www.broadinstitute.org/igv/FileFormats>. The following table shows the recommended file formats for a number of common data types.

Source Data	Recommended File Formats
ChIP-Seq, RNA-Seq	WIG, TDF
Copy number	CN, SNP, TDF, canary_calls (Birdsuite)
Gene expression data	GCT, RES, TDF
Genome annotations	GFF, BED, GTF, PSL, UCSC table format
GISTIC data	GISTIC
LOH data	LOH, TDF
Mutation data	MUT, MAF
Variant calls	VCF
RNAi data	GCT
Segmented data	SEG, CBS
Sequence alignment data	BAM, SAM, PSL
Any numeric data	IGV, WIG, TDF
Sample metatadata	Tab-delimited sample info file

RNA-Seqのデータ表示させる



その他の便利機能

セッションの保存

表示しているデータの読み込み状況を、それごと保存。

セッションをロードすることで、意図した画面を表示できる。

データセットが揃っていること、フォルダー構造が同一である必要がある。

Ref配列のコピー

Define a region of interestのアイコンを押す。

カーソルが十字となる。

配列の取り出したい領域の開始と終了ポジションをクリック。

指定された領域が赤色になり、右クリックしてCopy Sequence

バッチ処理

重要領域の画面スナップショットを自動で取ったりできる。

```
new
load myfile.bam
snapshotDirectory mySnapshotDirectory
genome hg18
goto chr1:65,289,335-65,309,335
sort position
collapse
snapshot
goto chr1:113,144,120-113,164,120
sort base
collapse
snapshot
```

バイオインフォマティックスデータフォーマット



2/4-2/5に開催された「生命科学者のためのインフォマティックス入門」の資料4_format.pdfを一部用いながら、おさらいします。

IGVを利用する上で重要となるファイルフォーマットです。

- 配列情報
FASTA/FASTQ
- アノテーション情報
BED, GFF/GTF/GFF3, WIG
- マッピング（アライメント）
SAM/BAM
- サンプルの多型情報
VCF

IGVでの表示に用いる配列情報formatのファイル

FASTAファイル リファレンス配列としてload

FASTA(.fasta, .fa, .mfa)

概要	配列情報の標準フォーマット
内容	塩基配列 アミノ酸配列
	公共 DB から得られる配列情報

- 規則
- タイトル行: ">" で始まる行
>配列ID 説明(スペース区切り)
タイトル行は改行不可
配列: タイトル行の改行後に記載
塩基配列
配列中は改行可能
- >pETEC_80 Escherichia coli E24377A
配列ID 説明(スペース区切り)

○ファイル例

```
>ETEC_chr Escherichia coli E24377A, complete genome  
AGCTTTTCATCTCTGACTGCAAGCGGCAATATGTCCTCTGTGTGGATTAAAAAA  
GAGTGTCTGATAGCAAGCTTCTGAACTGTTACCTGCGCCGTTGAATTAATAAT  
TTTATTGACCTAGGTCAATAATACCTTTAACCATAATAGGCATAGCAGACA  
>pETEC_80 Escherichia coli E24377A plasmid  
TTCAGATTAAACACTCCCAACATCACCGCGGCAACTTTGCGCTGAATGCGACA  
GTGGCCGGCTCTGAAATCAGCAATACCACTGACGCGCCACCAACATCAA  
CTGACGGCTAAGACGAACAGTCCGAGTTCTGTTGTTACCTGAAAGAT
```

(参考) https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=BlastHelp

FASTQファイル

NGSが算出したシーケンスdata

- ・リシーケンス解析でリファレンス配列に、アライメントすることで多型を可視化する
- ・リファレンス配列にmapbackすることで、アセンブルの妥当性を評価する

FASTQ(.fastq, .fq) FASTA+Qualityの意味

概要	NGS 結果データの実質的な標準形式
内容	塩基配列、一塩基ごとの品質情報 (Quality value)
	マッピング、アセンブルでの入力データ形式

○規則

- 1 行目: "@" の後にタイトル (配列IDや説明)
 - 2 行目: 塩基配列
 - 3 行目: "+" の後にタイトル (タイトルは省略可)
 - 4 行目: 塩基配列のクオリティ (Quality value)
- * fastaとは異なり塩基配列やクオリティにも改行を入れない

○ファイル例

```
@SEQ_ID <- 配列 ID  
GATTGGGGTTCAAAGCAGTATCGATCAATAGTAAATCCATTGTTCAACTCACAGTTT <- 塩基配列  
+ <- タイトル (今回は省略)  
!1*(((*****))%*%*%*.1***-a*!))**55CCF>>>>>CCCCCCC65 <- クオリティ(QV)
```

[実習 1] less コマンドで ex1.fq の中身を見て、fastq 形式を確認しよう

(参考) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/docs/submitformats/#fastq-files>

IGVでの表示に用いるアノテーション情報formatのファイル

複雑なゲノムデータを効率的に表現する

ゲノム上の特定配列領域情報を表現する（アノテーション情報）

遺伝子名、染色体上の位置、向き、エキソン構造

BED, GFF/GTF/GFF3, WIG

BED	ブラウザでの描画情報（色など）を記録可能
GFF	拡張性が高く、様々な特徴情報を記載可能
GTF	GFFの厳格化版 一貫した規則で特徴情報を記録可能
GFF3	GFT(GFF version2)の改良版
WIG	ゲノム上の量的特徴を表現

BED (Browser Extensible Data) ブラウザーでの描画情報(色など)を記録可能

○規則

項目数 3 - 12 タブ区切り

省略する場合は何も書かない (タブを 2 個連続させる)

染色体/ Scaffold 名	指定領域		遺伝子名	スコ ア/ 表記 の濃 淡	スト ラン ド	太線表示		表示色 赤, 緑, 青 の強度 (0 - 255)	ブロック (exon等) の情報 コンマ区切りで表記		
	開始 位置	終了 位置				開始 位置	終了 位置		個 数	サイズ	開始 位置
chr22	1000	5000	cloneA	960	+	1000	5000	255,0,0	2	567,488,	0,3512
chr22	2000	6000	cloneB	900	-	2000	6000	0,0,255	2	433,399,	0,3601

1 - 3 項目は必須

4 - 12 項目は省略可

領域開始位置 = 0 とした位置

BED フォーマットを扱う際に便利なツール

bedtools : <http://bedtools.readthedocs.io/en/latest/>

GFF (General Feature Format / Gene Finding Format)

拡張性が高く様々な特徴情報を記録可能

ゲノムアノテーションの標準的形式

○規則

項目数 5 - 9 タブ区切り

セミコロンで区切られたタグ-値の対

省略する場合は“-”や“.”を入れる

染色体/ Scaffold 名	予測ソフト 名等	領域の 種類	指定領域		スコア	ストラン ド	読 み 枠	属性
			開始 位置	終止 位置				

chr22 Manual exon 1001 5000 960 + 0 .

chr22 Manual exon 2001 6000 900 - 0 NAME "pol1";

必須

省略可

属性カラムに様々な情報を追加できる → 拡張性高

GTF (General Transfer Format)

○規則 基本的に GFF と同じだが、仕様をより細かく規定

染色体/ Scaffold 名	予測ソフト 名等	領域の 種類	指定領域		スコア	スト ランド	読み 枠	属性
			開始 位置	終止 位置				
chr22	Twinscan	CDS	380	401	.	+	0	gene_id "001"; transcript_id "001.1";
chr22	Twinscan	CDS	501	650	.	+	2	gene_id "001"; transcript_id "001.1";
chr22	Twinscan	CDS	700	707	.	+	2	gene_id "001"; transcript_id "001.1";
chr22	Twinscan	start_codon	380	382	.	+	0	gene_id "001"; transcript_id "001.1";
chr22	Twinscan	stop_codon	708	710	.	+	0	gene_id "001"; transcript_id "001.1";

必須：CDS, start_codon, stop_codon

任意：5UTR, 3UTR, inter, inter CNS, intron_CNS, exon

それ以外は無効

遺伝子と転写産物の ID を表記する

<http://mblab.wustl.edu/GTF22.html>

GFF3(General Feature Format 3)

GTF, GFF2の改良したもの

いくつかのカラムでその値の制約が厳しくなっている

項目数9 タブ区切り

GFF3 v1.26 現状もっとも標準的仕様と言えるものの1つ

<https://github.com/The-Sequence-Ontology/Specifications/blob/master/gff3.md>

https://gmod.org/wiki/GFF3#GFF3_Format

階層構造も厳密化

seqid 染色体 /Scaffold 名	source 予測ソフト 名等	type 領域の 種類	start 領域 開始	end 領域 終了	s c o r e	s t r a n d	p h a s e 読 み 枠	attributes 属性
--------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------

##gff-version 3

```
ctg123      .      operon 1300 15000 . + . ID=operon001;Name=superOperon
ctg123      .      mRNA   1300 9000  . + . ID=mrna0001;Parent=operon001;Name=sonichedgehog
ctg123      .      exon   1300 1500  . + . Parent=mrna0001
ctg123      .      exon   1050 1500  . + . Parent=mrna0001
ctg123      .      exon   3000 3902  . + . Parent=mrna0001
ctg123      .      exon   5000 5500  . + . Parent=mrna0001
ctg123      .      exon   7000 9000  . + . Parent=mrna0001
ctg123      .      mRNA   10000 15000 . + . ID=mrna0002;Parent=operon001;Name=subsonicsquirrel
ctg123      .      exon   10000 12000 . + . Parent=mrna0002
ctg123      .      exon   14000 15000 . + . Parent=mrna0002
```


GFF/GTF/GFF3の基本構造は同一

9列 (GFFは5列まで必須)

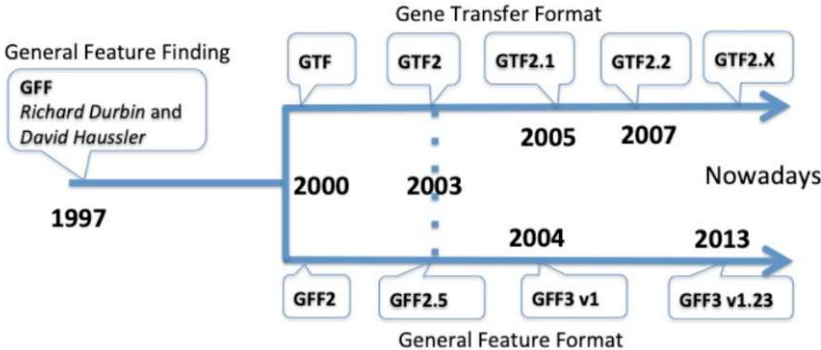
seqid	source	type	start	end	s	s	phase	attributes
seqname	予測ソフト 名等	feature 領域の 種類	領域 開始	領域 終了	s	s	frame	属性
染色体 /Scaffold 名					c	r	読み 枠	
					o	a		
					r	n		
					e	d		

変換ツール AGAT

<https://agat.readthedocs.io/en/latest/>
<https://agat.readthedocs.io/en/latest/gxf.html>

このサイトのGFF/GTFのversionごとの詳細な記述があり、参考になる。

GTF version	feature type accepted
GTF3	gene, transcript, exon, CDS, Selenocysteine, start_codon, stop_codon, three_prime_utr, five_prime_utr
GTF2_5	gene, transcript, exon, CDS, UTR, start_codon, stop_codon, Selenocysteine
GTF2_2	CDS, start_codon, stop_codon, 5UTR, 3UTR, inter, inter_CNS, intron_CNS, exon
GTF2_1	CDS, start_codon, stop_codon, exon, 5UTR, 3UTR
GTF2	CDS, start_codon, stop_codon, exon https://agat.readthedocs.io/en/latest/gff_to_gtf.html
GTF1	CDS, start_codon, stop_codon, exon, intron



GFF/GTF

A General Feature Format (GFF) file is a simple tab-delimited text file for describing genomic features. There are several slightly but significantly different GFF file formats. IGV supports the GFF2, GFF3 and GTF file formats.

- GFF2 files must have a .gff file extension for IGV. See the Wellcome Trust Sanger Institute website (<https://ensembl.org/info/website/upload/gff.html>) for a description of the GFF2 file format.
- GFF3 files must have a .gff3 file extension for IGV. See the Sequence Ontology Project (SO) website (<http://www.sequenceontology.org/gff3.shtml>) for a description of the GFF3 file format.
- GTF files must have a .gtf file extension for IGV. See the Computational Genomics Laboratory website (<http://mblab.wustl.edu/GTF2.html>) for a description of the GTF file format.

One-based index: Start and end positions are identified using a one-based index. The end position is included. For example, setting start-end to 1-2 describes two bases, the first and second in the sequence.

Display settings: To modify IGV's default display settings for the .gff or .gff3 data, include a track line in the file.

Feature display name: To override the default setting for which field is used to label the features in the IGV track, add the following line to the file:

```
##displayname=<field name>
```

Coloring features: To specify a color for a given feature, you can add this to the file as shown in the following example. Color values can be in either hexadecimal or RGB (r, g, b) format.

```
##gff-version 3
chr1 varclass variants 454HCdiffs 59133 59133 33 . . Var=A->G;AA-S->S;depth=9;frame=1;gene=OR4F5;ref=novel;InRegion;color=#0000EE
chr1 varclass variants 59374 59374 67 . . Var=A->G;AA-T->A;depth=30;frame=1;gene=OR4F5;ref=rs2691305;InRegion;color=EEEEEE
chr1 varclass variants 731442 731442 100 . . Var=T->C;AA=>;depth=3;frame=3;gene=;ref=rs3115865,rs61770168;OutOfRegion;color=#AAAAAA
```

IGVに読み込ませる場合、
拡張子(gff/gtf/gff3)の記述が重要
gff3はトラックごと色指定が可能

<https://igv.org/doc/desktop/#FileFormats/DataTracks/#gffgtf>

GFF/GTF/GFF3とBEDでは座標表現が異なる

GFF/GTF/GFF3：開始、終了ともに 1-based (1 から始まる) 座標

BED：開始は 0-based, 終了は 1-based 座標

具体例

GFF/GTF/GFF3	1	2	3	4	5	6	7	8	
	A	G	T	A	C	T	C	G	
BED	0	1	2	3	4	5	6	7	8

黄色部分を示す時

GFF/GTF/GFF3：開始 3, 終了 6 (長さは $6 - 3 + 1 = 4$)

BED：開始 2, 終了 6 (長さは $6 - 2 = 4$)

WIG (wiggle)

概要	ゲノム上の量的特徴を表現するための形式
内容	ゲノム上の座標に対する "数値" 情報
	GC 含量、発現量などを表す
座標	開始、終了ともに 1-based (1 から始まる)

○規則 2 形式から選べる

1) VariableStep 柔軟な指定が可能

variableStep chrom=chr2

300601 22.5

300701 30.5

300751 28.2

位置と値の組で領域を指定するため
間隔は位置ごとに変更可能

2) FixedStep コンパクトな表現が可能

fixedStep chrom=chr3 start=300601 step=100

22.5

30.5

25.8

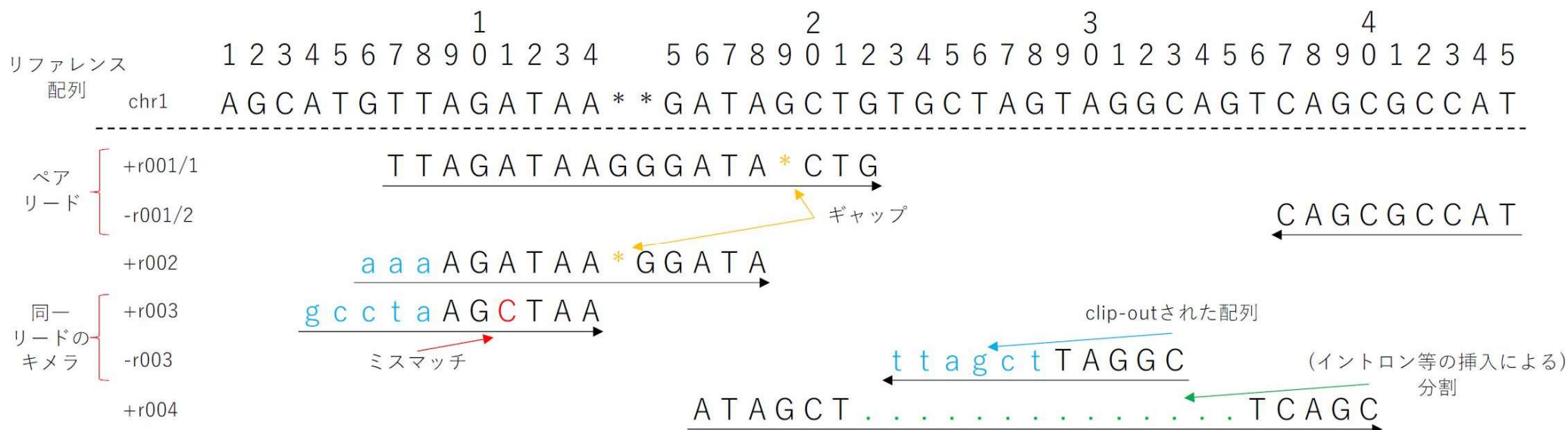
間隔は固定で、開始位置と
間隔は先頭行で指定し、
後は値のみを示していく

参考) <http://genome.ucsc.edu/goldenPath/help/wiggle.html>

IGVでの表示に用いるマッピング（アライメント） formatのファイル

クエリ 配列名	FLAG	リファ レンス 配列名	アライ メント 開始位 置	マッ ピン グ QV	CIGAR	ペアフラグメン トの場所			配列	配 列 Q V	オプション
						Ref 名	開 始	長 さ			
r001	99	ref	7	30	8M2I4M1D3M	=	37	39	TTAGATAAAGGATACTG	*	
r002	0	ref	9	30	3S6M1P1I4M	*	0	0	AAAAGATAAGGATA	*	
r003	0	ref	9	30	5S6M	*	0	0	GCCTAAGCTAA	*	SA:Z:ref,29
r004	0	ref	16	30	6M14N5M	*	0	0	ATAGCTTCAGC	*	
r003	2064	ref	29	17	6H5M	*	0	0	TAGGC	*	SA:Z:ref,9,
r001	147	ref	37	30	9M	=	7	-39	CAGCGGCAT	*	NM:i:1

ペア
リード



SAMのポイント1：CIGAR

アライメント状況を数字と文字を組み合わせで示す

フラグメント名	FLAG	リファレンス配列名	アライメント開始位置	マッピングQV	CIGAR	ペアフラグメントの場所			配列	配列QV	オプション
						Ref名	開始	長さ			
r001	99	ref	5	30	3M2D2M	=	37	39	GCAAG	44>>>	

3M2D2M

塩基数 状況

3 塩基一致、2 塩基欠失、2 塩基一致

ref : ATGCGCATTAGCCTAA
read : GCA--AG

記号	状況
M	一致
I	挿入
D	欠失
N	イントロン (RNAvsDNAのみ)
S	クリップ (塩基情報残す)
H	クリップ (塩基情報削除)
P	他リードが挿入されている

SAMのポイント2：FLAG

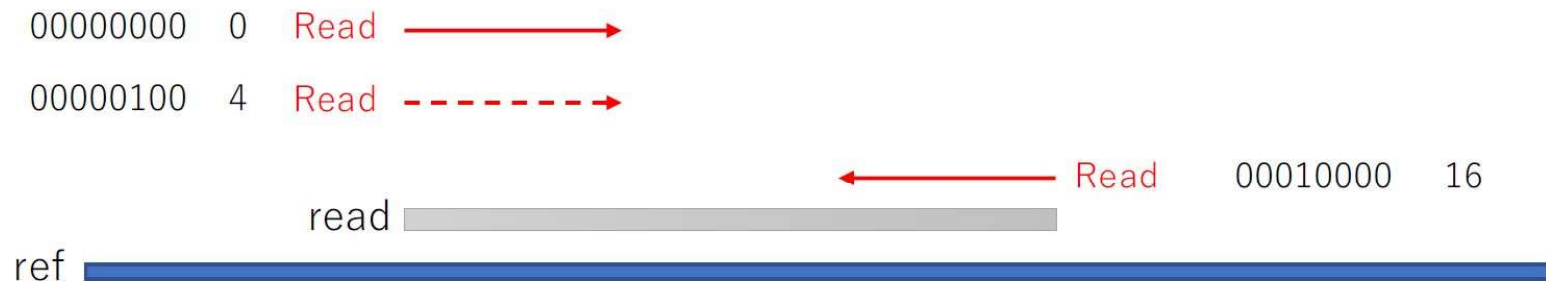
フラグとはある状態についての有無を0 or 1 で表したもの
ここではアライメントの状態を合わせて一つの整数値として記載
理解できると「マップされなかったリードだけ選ぶ」などの操作が可能になる

数値(10進数)	数値(2進数)	意味
1	000000000001	ペアリードがある
2	000000000010	両方適切にマップされている
4	000000000100	自分がマップされていない
8	000000001000	ペア相手がマップされていない
16	000000010000	逆鎖にマップされた（配列も逆鎖で表記）
32	000000100000	ペア相手は逆鎖にマップされた
64	000001000000	Read 1 の配列である
128	000010000000	Read 2 の配列である
256	000100000000	Multiple hit でトップヒットでないアライメント
512	001000000000	マッピング QV が低い
1024	010000000000	PCR あるいは光学的重複
2048	100000000000	キメラ検出された場合の補足的アライメント

複数の状況に合致する場合は数値を加算

(例) ペアリードがあり、, 両方マップされた → $1 + 2 = 3$

single end readの場合



数値(10進数)	数値(2進数)	意味
1	000000000001	ペアリードがある
4	000000000100	自分がマップされていない
16	000000010000	逆鎖にマップされた(配列も逆鎖で表記)

FLAG = 0 : すべてのビット値が0になっている
正常にマップされており、順鎖に対してマップされている

FLAG = 4 : 正常にマップされなかった

FLAG = 16 : 正常にマップされており、逆鎖に対してマップされている

BAM format

- BAM

SAM をバイナリ（機械語）化したもの

容量が小さくなるが、人には理解できない

SAM に戻すことも可能なので必要に応じて変換

- BAM indexing file

BAM ファイルに対して作られる検索用ファイル

高速検索や可視化ソフトなどに必要

SAM/BAM format を扱う際に便利なツール

- **Samtools** : <http://www.htslib.org/>
- **Picard** : <https://broadinstitute.github.io/picard/index.html>

IGVでの表示に用いる多型情報formatのファイル

VCF (Variant Call Format)

<https://samtools.github.io/hts-specs/VCFv4.5.pdf>

CHROM	POS	ID	REF	ALT	Q	F	INFO	FORMAT	SAM	..
染色体 /Scaffold 名	位置 1base start		領域開始	領域終了	U A L	I L T E R			PLE 1	

```
##fileformat=VCFv4.1
##samtoolsVersion=0.1.18 (r982:295)
##INFO=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Raw read depth">
##INFO=<ID=DP4,Number=4,Type=Integer,Description="# high-quality ref-forward bases, ref-reverse, alt-forward and alt-reverse bases">
##INFO=<ID=MQ,Number=1,Type=Integer,Description="Root-mean-square mapping quality of covering reads">
##INFO=<ID=FQ,Number=1,Type=Float,Description="Phred probability of all samples being the same">
##INFO=<ID=AF1,Number=1,Type=Float,Description="Max-likelihood estimate of the first ALT allele frequency (assuming HWE)">
##INFO=<ID=AC1,Number=1,Type=Float,Description="Max-likelihood estimate of the first ALT allele count (no HWE assumption)">
##INFO=<ID=G3,Number=3,Type=Float,Description="ML estimate of genotype frequencies">
##INFO=<ID=HWE,Number=1,Type=Float,Description="Chi^2 based HWE test P-value based on G3">
##INFO=<ID=CLR,Number=1,Type=Integer,Description="Log ratio of genotype likelihoods with and without the constraint">
##INFO=<ID=UGT,Number=1,Type=String,Description="The most probable unconstrained genotype configuration in the trio">
##INFO=<ID=CGT,Number=1,Type=String,Description="The most probable constrained genotype configuration in the trio">
##INFO=<ID=PV4,Number=4,Type=Float,Description="P-values for strand bias, baseQ bias, mapQ bias and tail distance bias">
##INFO=<ID=INDEL,Number=0,Type=Flag,Description="Indicates that the variant is an INDEL.">
##INFO=<ID=PC2,Number=2,Type=Integer,Description="Phred probability of the nonRef allele frequency in group1 samples being larger (,smaller) than in group2.">
##INFO=<ID=PCHI2,Number=1,Type=Float,Description="Posterior weighted chi^2 P-value for testing the association between group1 and group2 samples.">
##INFO=<ID=QCHI2,Number=1,Type=Integer,Description="Phred scaled PCHI2.">
##INFO=<ID=PR,Number=1,Type=Integer,Description="# permutations yielding a smaller PCHI2.">
##INFO=<ID=VDB,Number=1,Type=Float,Description="Variant Distance Bias">
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=GL,Number=3,Type=Float,Description="Likelihoods for RR,RA,AA genotypes (R=ref,A=alt)">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="# high-quality bases">
##FORMAT=<ID=SP,Number=1,Type=Integer,Description="Phred-scaled strand bias P-value">
##FORMAT=<ID=PL,Number=G,Type=Integer,Description="List of Phred-scaled genotype likelihoods">
```

#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER
gn:buc	166	.	G	A	85	.
gn:buc	853	.	T	C	222	.
gn:buc	994	.	G	A	173	.
gn:buc	1701	.	A	G	180	.
gn:buc	1917	.	A	G	222	.
gn:buc	2499	.	T	C	222	.
gn:buc	2784	.	T	G	210	.
gn:buc	6585	.	G	A	222	.
gn:buc	6649	.	T	C	176	.
gn:buc	7263	.	C	T	210	.
gn:buc	9369	.	C	T	103	.
gn:buc	10840	.	G	A	222	.
gn:buc	11040	.	G	T	222	.
gn:buc	13589	.	G	A	147	.
gn:buc	14603	.	AAAAAAAAA	AAAAAAAAA	23.5	.

sampleの数、列が続く

個々の意味がheader行の##INFOに書かれる



INFO	FORMAT	sample01.bam
DP=11;VDB=0.0393;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,7,2;MQ=42;FQ=-54	GT:PL:GQ	1/1:118,27,0:51
DP=23;VDB=0.0164;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,14,8;MQ=42;FQ=-93	GT:PL:GQ	1/1:255,66,0:99
DP=37;VDB=0.0345;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,15,21;MQ=42;FQ=-135	GT:PL:GQ	1/1:206,108,0:99
DP=22;VDB=0.0392;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,11,9;MQ=42;FQ=-87	GT:PL:GQ	1/1:213,60,0:99
DP=32;VDB=0.0393;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,16,14;MQ=42;FQ=-117	GT:PL:GQ	1/1:255,90,0:99
DP=29;VDB=0.0365;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,13,14;MQ=42;FQ=-108	GT:PL:GQ	1/1:255,81,0:99
DP=38;VDB=0.0380;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,12,21;MQ=42;FQ=-126	GT:PL:GQ	1/1:243,99,0:99
DP=33;VDB=0.0244;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,18,15;MQ=42;FQ=-126	GT:PL:GQ	1/1:255,99,0:99
DP=33;VDB=0.0380;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,14,17;MQ=42;FQ=-120	GT:PL:GQ	1/1:209,93,0:99
DP=32;VDB=0.0400;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,14,16;MQ=42;FQ=-117	GT:PL:GQ	1/1:243,90,0:99
DP=32;VDB=0.0380;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,19,12;MQ=42;FQ=-120	GT:PL:GQ	1/1:136,93,0:99
DP=33;VDB=0.0380;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,11,20;MQ=42;FQ=-120	GT:PL:GQ	1/1:255,93,0:99
DP=34;VDB=0.0322;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,21,12;MQ=42;FQ=-126	GT:PL:GQ	1/1:255,99,0:99
DP=23;VDB=0.0298;AF1=1;AC1=2;DP4=0,0,15,7;MQ=42;FQ=-93	GT:PL:GQ	1/1:180,66,0:99
INDEL;DP=31;VDB=0.0380;AF1=1;AC1=2;DP4=1,1,11,13;MQ=42;FQ=-87.5;PV4=1,8,1e-05,1,0.21	GT:PL:GQ	1/1:64,53,0:73

VCFを算出するcallerプログラムで値や出カルールは変わる

IGV実習

IGV Desktop Application

- About IGV
- Quick Start
- ▶ User Guide
- ▶ File Formats
- Tutorial Videos
- Download IGV ▾
 - IGV version 2.19.1
 - All platforms
 - Other releases of IGV Desktop
 - Other versions of IGV
- ▶ Release Notes
- Getting Help

Download IGV

IGV version 2.19.1



What's New: See the [Release Notes](#) for what's new in each IGV release.

All platforms

IGV requires Java 21 or greater as of IGV 2.19.1. If you download one of the IGV versions that does not include Java, make sure you have Java 21 installed and in your path.

Mac users: As of IGV 2.19.1, the IGV Mac apps require **MacOS 11 (Big Sur)** or greater.

- To run **the latest IGV** on older MacOS versions, download and use the **Command line IGV for all platforms** option from the main [Download page](#).
- To run **a working IGV Mac app** on older MacOS versions, download the **2.18.4 Mac app** (includes Java). Or load any IGV Mac app version 2.18.4 or earlier from the [IGV download archive](#).

Linux users: The *IGV for Linux* download includes AdoptOpenJDK (now Eclipse Temurin) version 21 for x64 Linux. See their list of supported platforms [here](#). If your platform is not on the "x64 Linux" list, or the packaged Java does not work on your version of Linux, download the "*Command line IGV for all platforms*" and use it with your own Java installation.



IGVの使用法を学ぶと共に
先のファイルフォーマットも
確認しよう

以下のファイルを確認

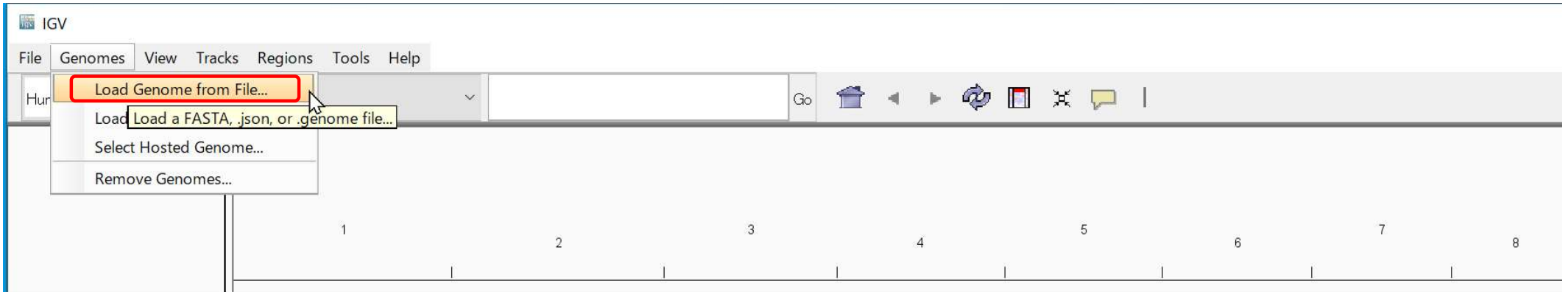
```
buc.genome.fasta
buc.gtf
buc_cg.wig
illumina_ex_B2_Read_bowtie2.mate.sort.bam
illumina_ex_B2_Read_bowtie2.mate.sort.bam.bai
illumina_ex_B4_Read_bowtie2.mate.sort.bam
illumina_ex_B4_Read_bowtie2.mate.sort.bam.bai
```

Other releases of IGV Desktop

Development snapshot build. Latest development snapshot; built at least nightly

Archived releases. Old releases going back to IGV 2.0

共生バクテリア 2系統を比較する



登録されていない生物種・配列でも、自分でimportすればOK

Buchneraゲノムを使う

Genome -> Load Genome from File
buc.genome.fasta
を読み込む

IGV

File
Genomes
View
Tracks
Regions
Tools
Help

Load from File...

Load from URI

Load tracks or sample information

Load from Server...

Reload Tracks

New Session...

Open Session...

Save Session...

Reload Session

Save PNG Image ...

Save SVG Image ...

Exit

Go

ゲノム構造を記述したGTFファイルを読み込む

File-> Load from File

buc.gtf ファイルを読み込む

3

4

buc.gtf						
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	197	2083	+	geneid "BU001"; transcript_id "BU001-RA"; gene_name "gidA";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	2278	3102	+	geneid "BU002"; transcript_id "BU002-RA"; gene_name "atpB";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	3139	3378	+	geneid "BU003"; transcript_id "BU003-RA"; gene_name "atpE";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	3497	3982	+	geneid "BU004"; transcript_id "BU004-RA"; gene_name "atpF";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	3982	4515	+	geneid "BU005"; transcript_id "BU005-RA"; gene_name "atpH";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	4530	6068	+	geneid "BU006"; transcript_id "BU006-RA"; gene_name "atpA";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	6101	6973	+	geneid "BU007"; transcript_id "BU007-RA"; gene_name "atpG";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	6997	8394	+	geneid "BU008"; transcript_id "BU008-RA"; gene_name "atpD";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	8421	8837	+	geneid "BU009"; transcript_id "BU009-RA"; gene_name "atpC";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	8911	11322	-	geneid "BU010"; transcript_id "BU010-RA"; gene_name "gyrB";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	11449	12549	-	geneid "BU011"; transcript_id "BU011-RA"; gene_name
"dnaN";						
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	12554	13918	-	geneid "BU012"; transcript_id "BU012-RA"; gene_name "dnaA";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	14369	14512	+	geneid "BU013"; transcript_id "BU013-RA"; gene_name
"rpmH";						
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	14525	14872	+	geneid "BU014"; transcript_id "BU014-RA"; gene_name "rnpA";
gn:buc	KEGG:GENES	CDS	15011	16609	+	geneid "BU015"; transcript_id "BU015-RA"; gene_name "yidC";

IGV

File Genomes View Tracks Regions Tools Help

buc.genome.fasta All

Go

gn:buc

1 track scaffold1_length_64517869:.... 218M of 1,073M

どれか1つの
染色体
scaffoldを選ぶ

IGV

File Genomes View Tracks Regions Tools Help

buc.genome.fasta gn:buc gn:buc:225,621-234,301 Go

226,000 bp 227,000 bp 228,000 bp 229,000 bp 230,000 bp 231,000 bp 232,000 bp 233,000 bp 234,000 bp

8,681 bp

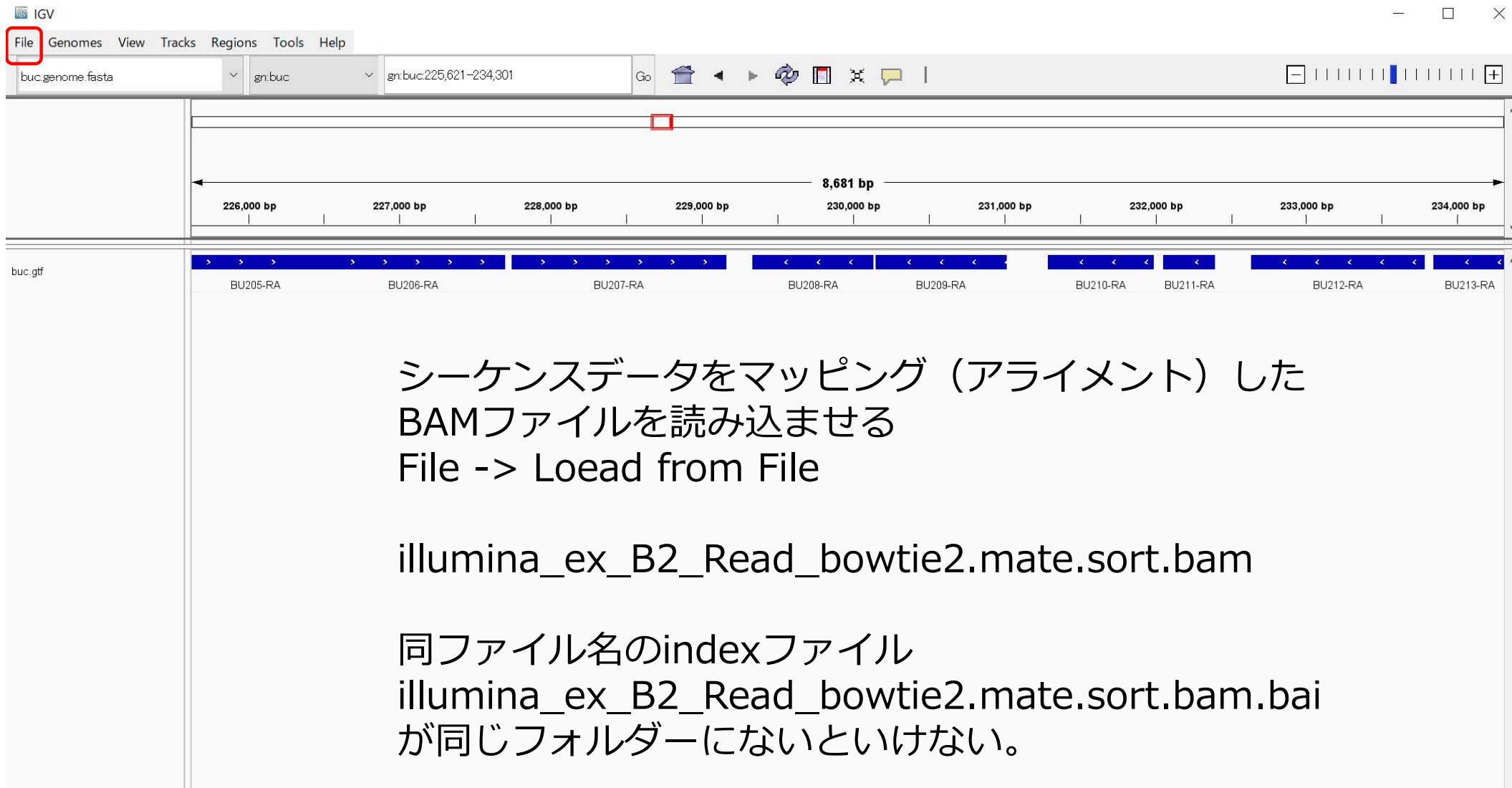
buc.gtf

BU205-RA BU206-RA BU207-RA BU208-RA BU209-RA BU210-RA BU211-RA BU212-RA BU213-RA

type: CDS
geneid: BU207
transcript_id: BU207-RA
gene_name: lpdA

カーソルのgene modelに
持っていくことで、gtfファイル
の記述がpop upされる。

トラックの移動
マウスのドラッグ移動が可能
← →による移動も可能
Feature trackを指定して、
Ctrl+F gene model単位で右に移動
Ctrl+B gene model単位で左に移動
Shift+Ctrl+F exon単位で右に移動



IGV

File Genomes View Tracks Regions Tools Help

buc.genome.fasta gn.buc gn.buc:225,621-234,301 Go

226,000 bp 227,000 bp 228,000 bp 229,000 bp 230,000 bp 231,000 bp 232,000 bp 233,000 bp 234,000 bp

8,681 bp

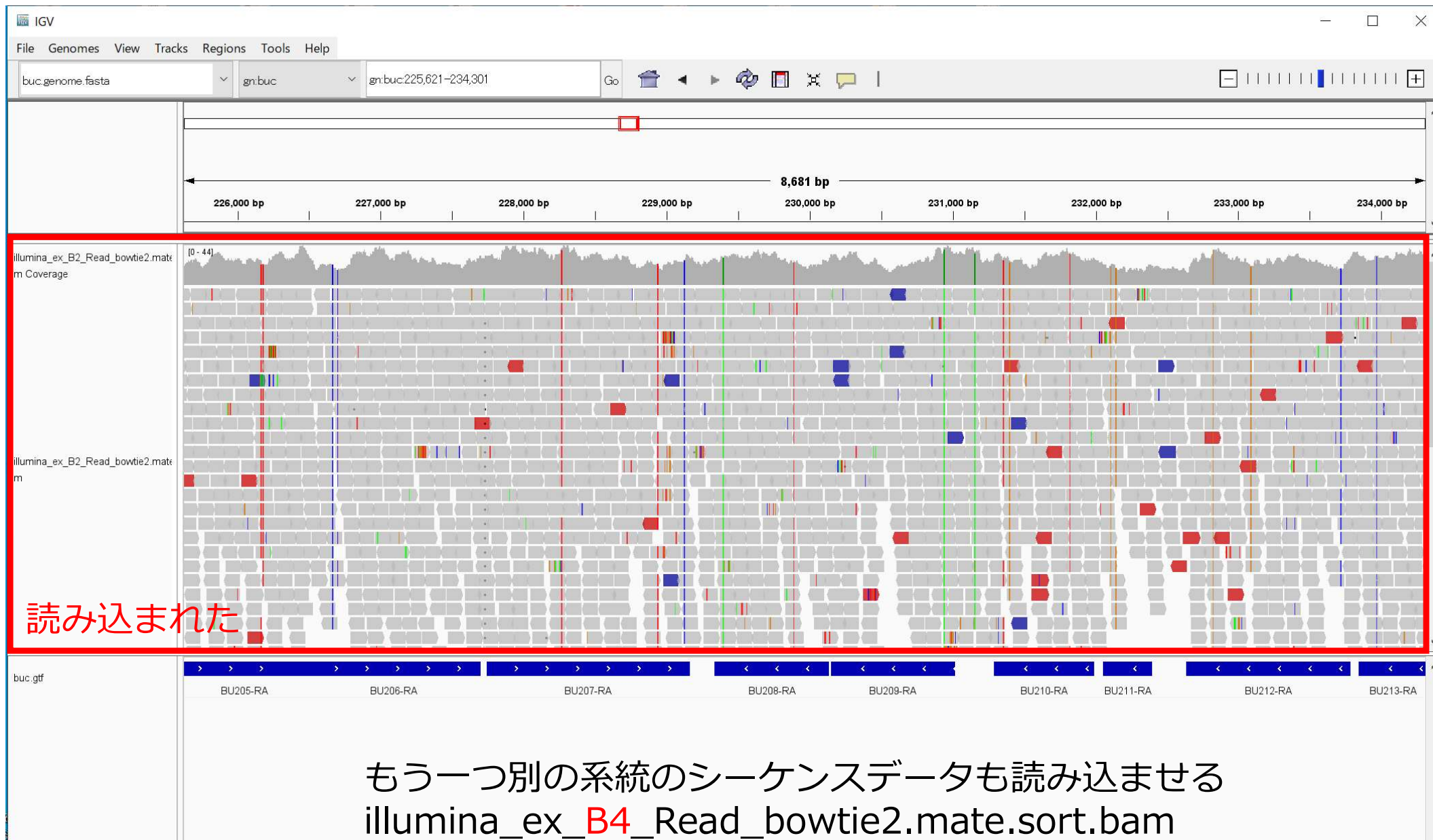
buc.gtf

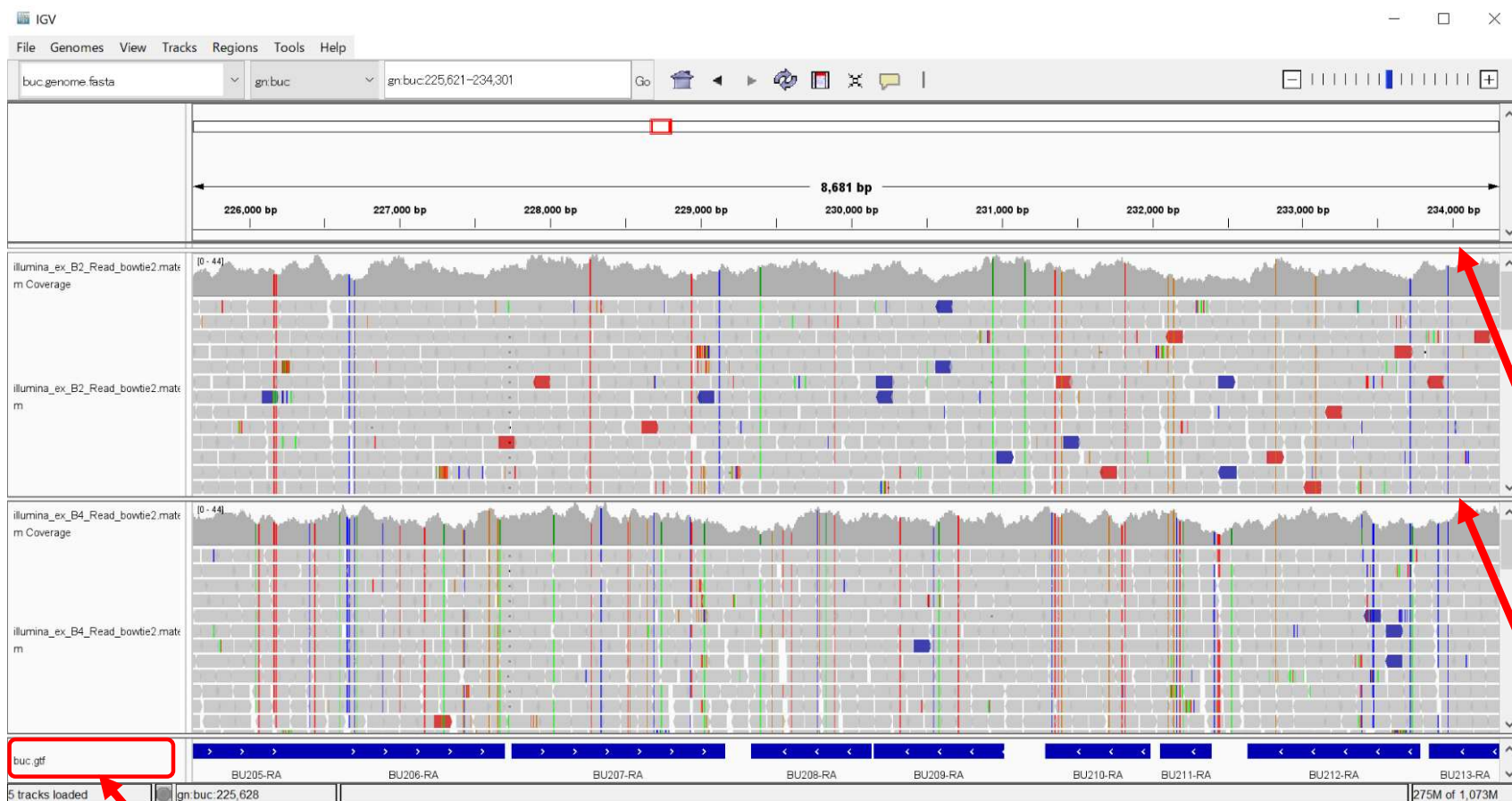
BU205-RA BU206-RA BU207-RA BU208-RA BU209-RA BU210-RA BU211-RA BU212-RA BU213-RA

シーケンスデータをマッピング（アライメント）した
BAMファイルを読み込ませる
File -> Load from File

illumina_ex_B2_Read_bowtie2.mate.sort.bam

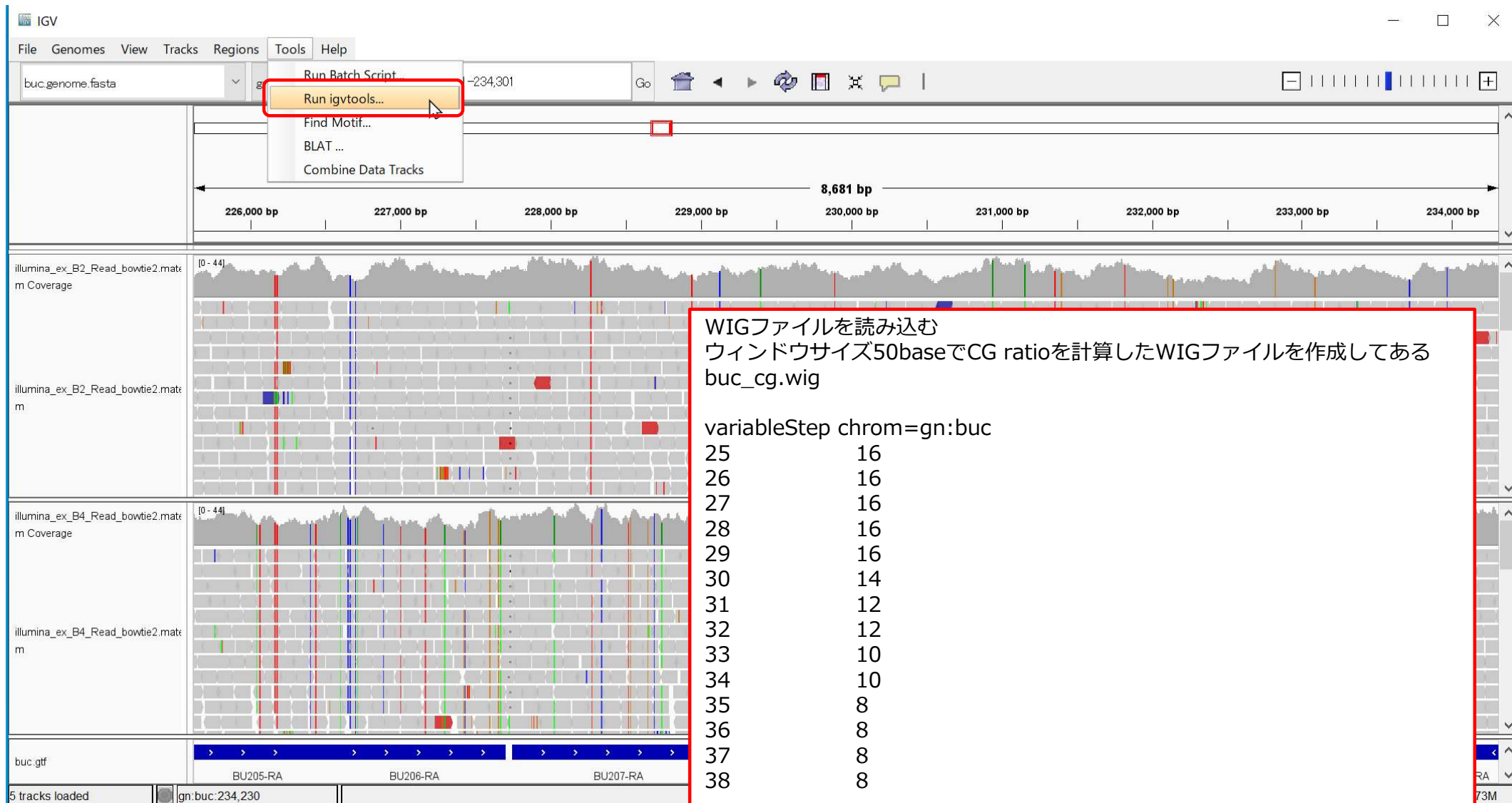
同ファイル名のindexファイル
illumina_ex_B2_Read_bowtie2.mate.sort.bam.bai
が同じフォルダーにないといけない。





各Trackはドラッグアンドドロップで移動できる

こういう所を
クリックしたまま
移動させることで
幅を変更



File -> Load from File でそのまま読み込ませることも可能だが、
テキストファイルで膨大なサイズだと非常に時間がかかる。
Tools -> Run igvtools

IGVtoolsを起動

Tools → Run igvtools

igvtools

Command toTDF

Input File D:\kyamaguc\Desktop\link\分析室\GITC_ゲノムインフォマティクストレーニングコース\トレーニングコース2020準備中\my_data_seq_2016spring\IGV\buc_cg wig Browse

Output File %kyamaguc\Desktop\link\分析室\GITC_ゲノムインフォマティクストレーニングコース\トレーニングコース2020準備中\my_data_seq_2016spring\IGV\buc_cg wig tdf Browse

Genome amaguc\Desktop\link\分析室\GITC_ゲノムインフォマティクストレーニングコース\トレーニングコース2020準備中\my_data_seq_2016spring\IGV\buc.genome.fasta Browse

TDF and Count options

Zoom Levels 7

Window Functions ☐ Min ☐ Max ☒ Mean ☐ Median ☐ 2% ☐ 10% ☐ 90% ☐ 98%

Probe to Loci Mapping Browse

Window Size 25

Extension Factor

☐ Count as Pairs

Sort Options

Temp Directory Browse

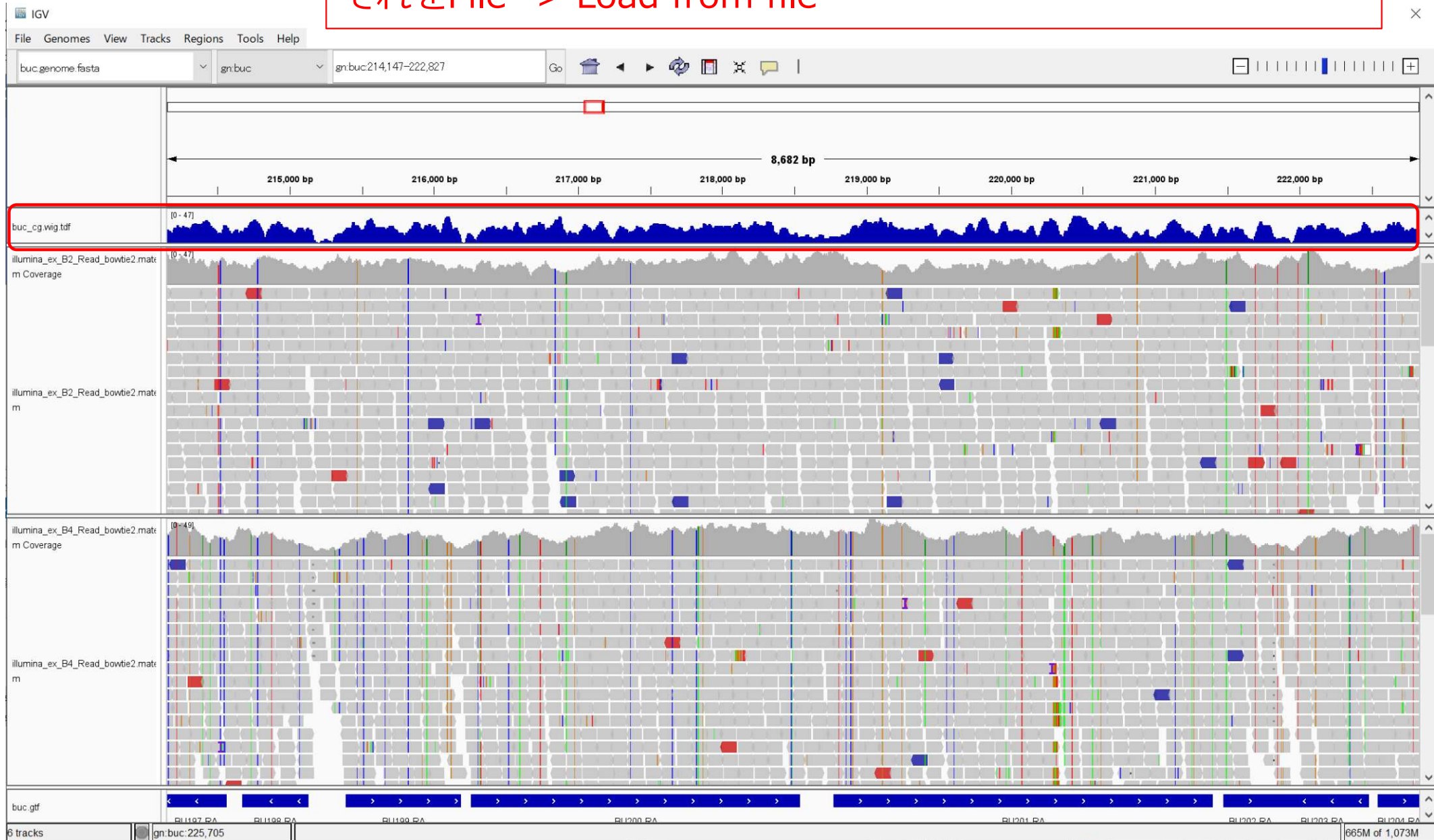
Max Records 500000

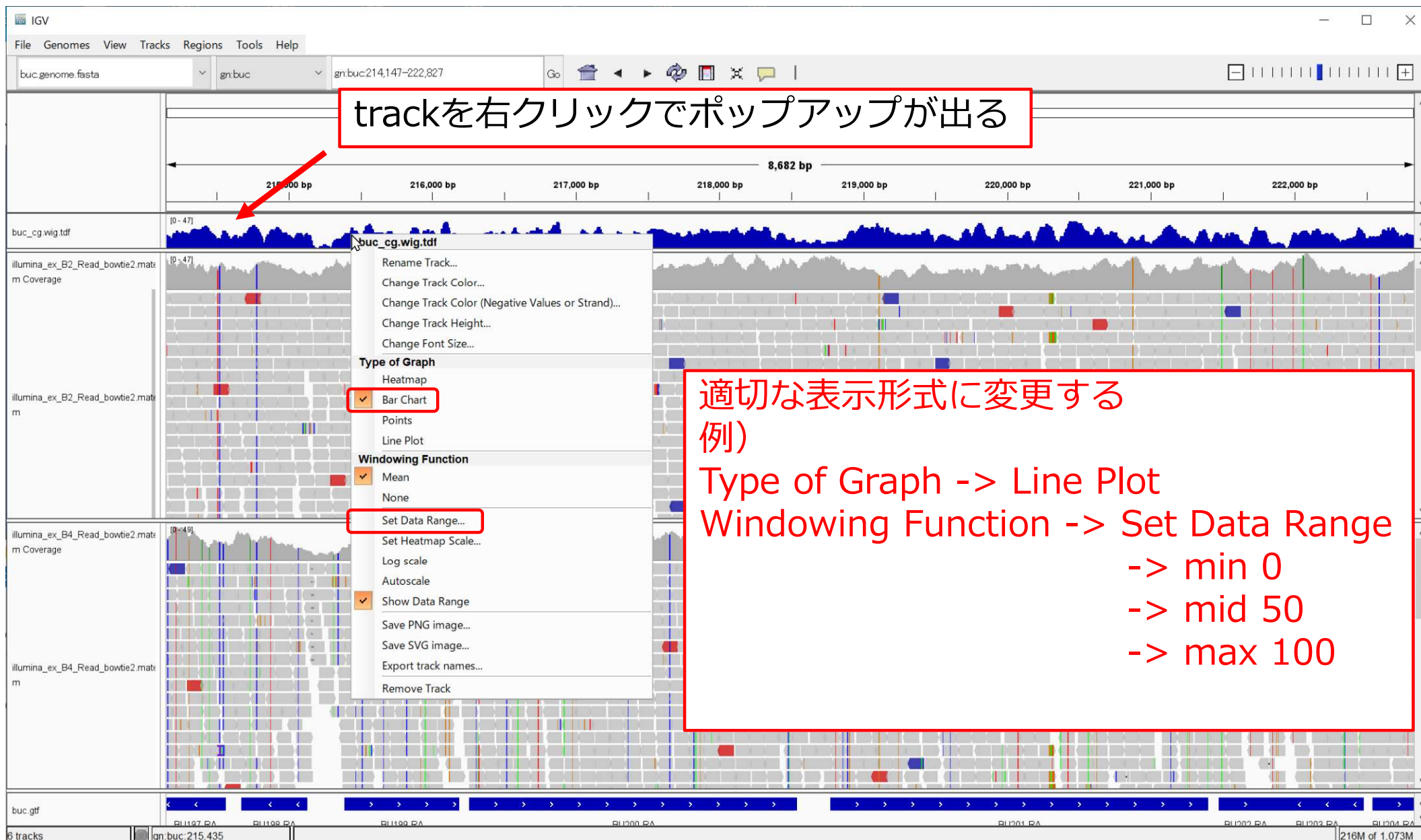
Close Run

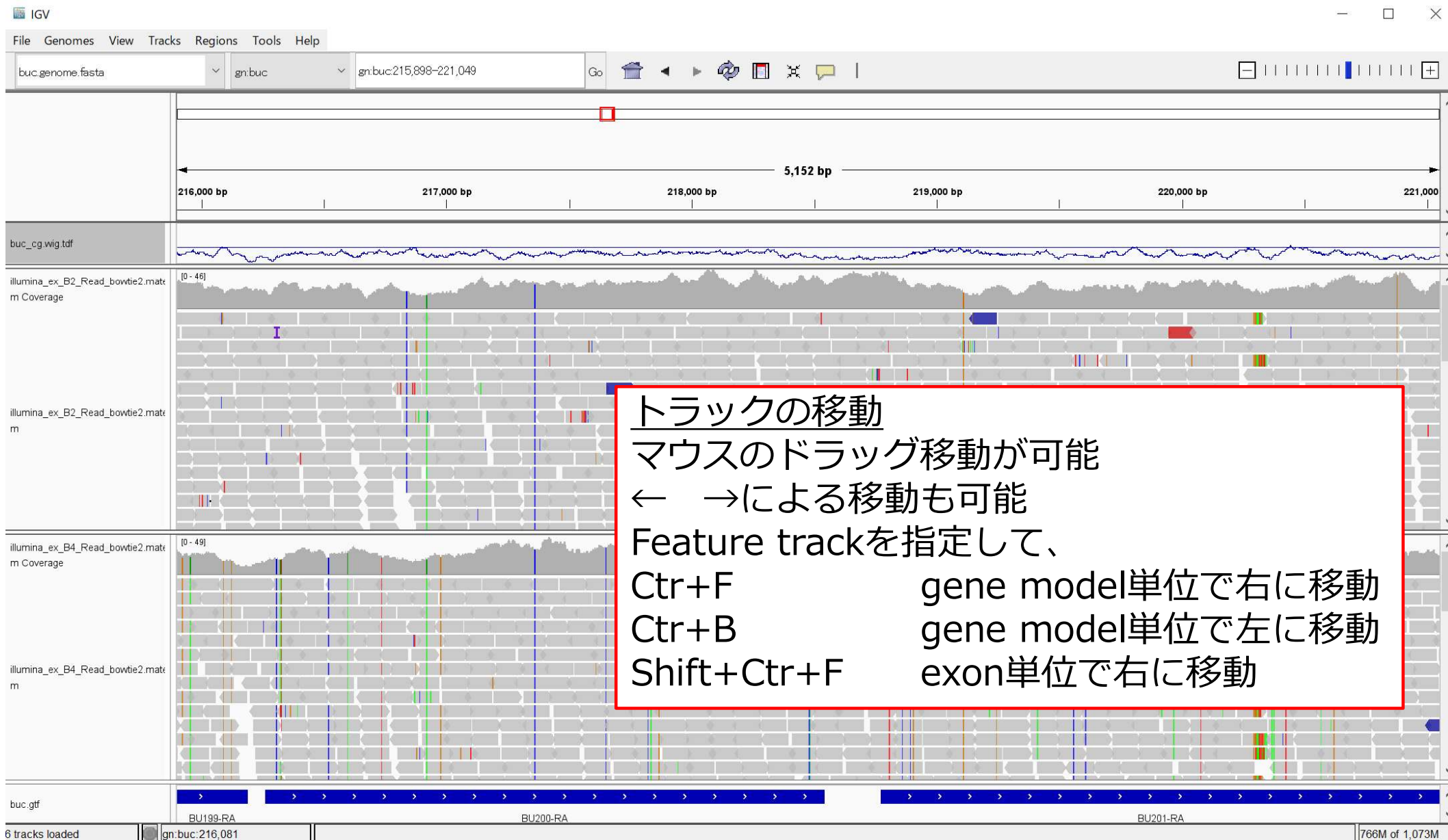
Messages

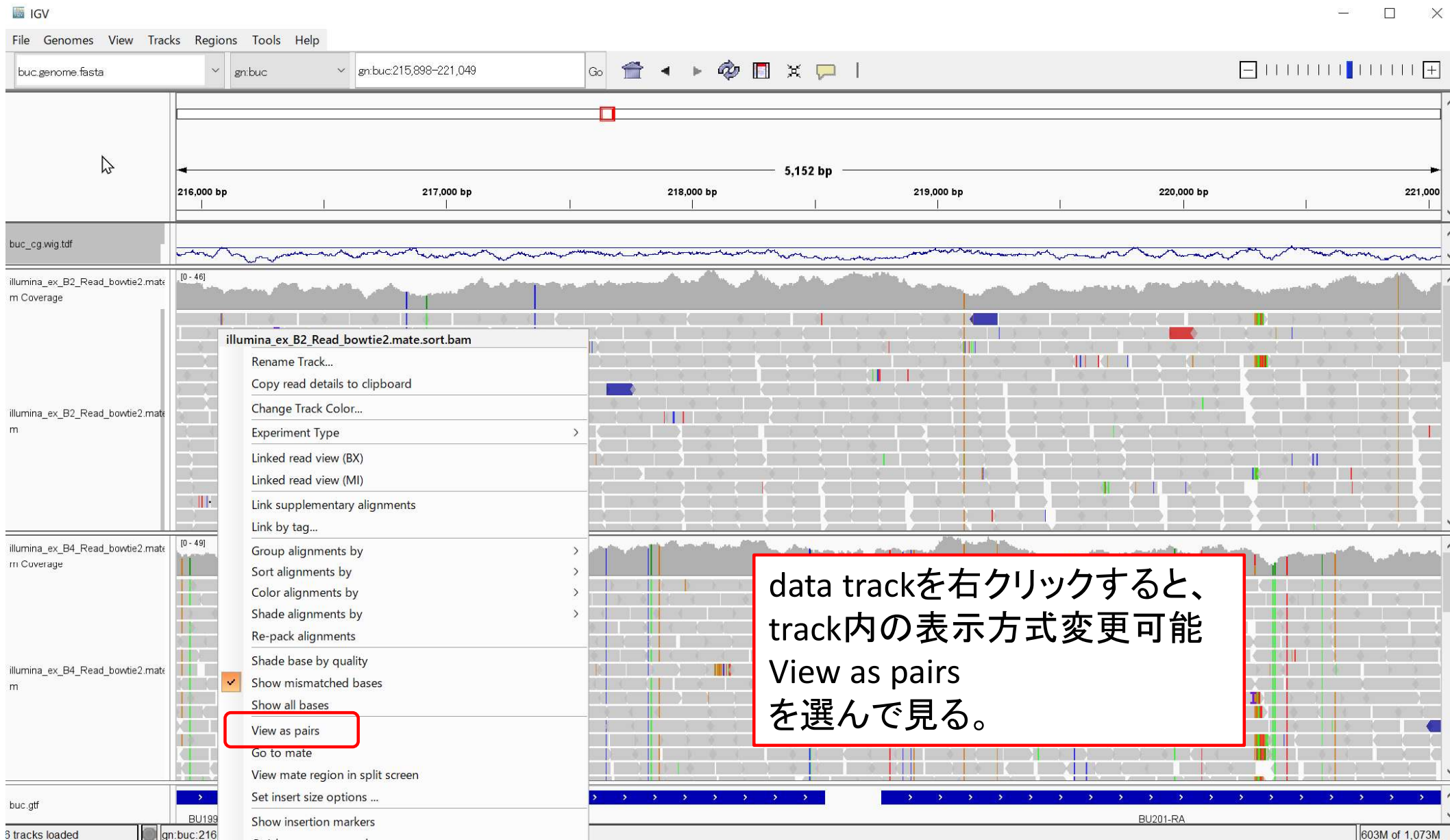
```
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1124x737)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1124x737,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1121x734)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1121x734,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1119x731)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1119x731,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1119x731)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1119x731,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1115x727)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1115x727,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1115x727)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1115x727,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1108x722)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1108x722,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
java.awt.event.ComponentEvent[COMPONENT_RESIZED (0,40 1108x722)] on org.broad.igv.ui.panel.MainPanel[0,40,1108x722,layout=java.awt.BorderLayout,alignmentX=0.0,a
```

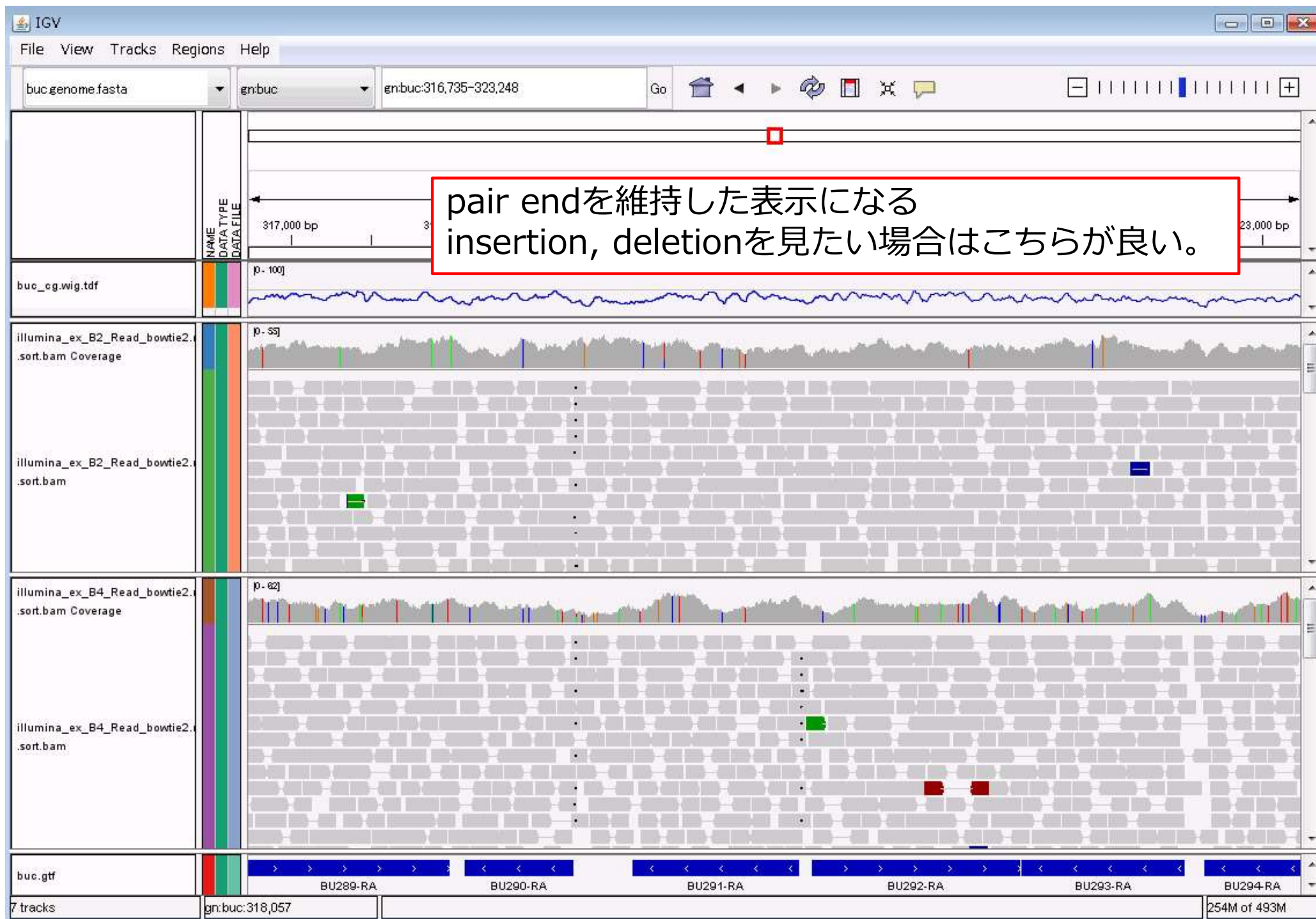

WIGファイルがバイナリー化されたtdfファイルができるので、それをFile -> Load from file



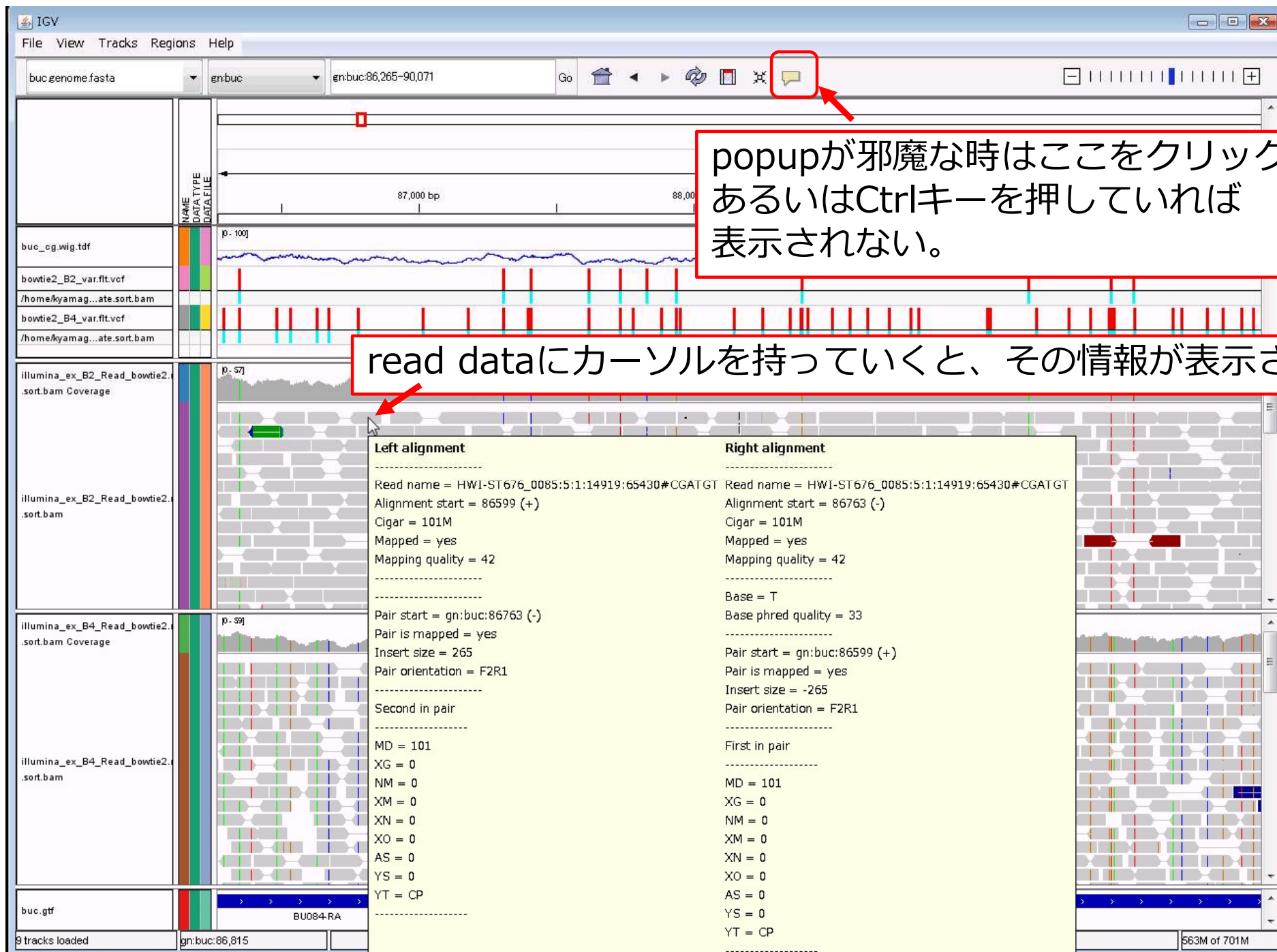












popupが邪魔な時はここをクリック、
あるいはCtrlキーを押していれば
表示されない。

read dataにカーソルを持ていくと、その情報が表示される

Gene prediction結果をIGVで見ながら考察する

2023.06.05

カブトムシのゲノムを解読し公開

自然科学研究機構 基礎生物学研究所
金沢大学

疑似ロングリードデータ (Linked read sequence) をsupernovaでアセンブル
Scaffold N50 8.02Mbのアセンブルを得た
実習用にscaffold27(15,574,170bp)のみ
取り出した

fastaファイル kabuto_part27.fasta

基礎生物学研究所の森田慎一助教、新美輝幸教授と重信秀治教授を中心として、金沢大学やモンタナ大学などが参加した国際共同研究チームは、カブトムシ *Trypoxylus dichotomus septentrionalis* の核ゲノムとミトコンドリアゲノム解読し、データベースを公開しました。

カブトムシの特徴である角がどのように獲得されたのかは、未だ明らかになっていません。詳細なゲノム情報は、角獲得の解明に対する鍵となると期待されています。今回研究チームは、次世代シーケンシング技術を用いてカブトムシのゲノムを解読し、角形成の遺伝的メカニズムを理解する基盤を確立しました。この新たなゲノム情報は、カブトムシの遺伝子機能や進化について包括的な解析を可能にし、これまでの研究を超える新たな可能性をもたらします。公開されたゲノム情報は、様々なカブトムシ研究の一助となることが期待されます。

本研究成果は科学学術誌Scientific Reportsに2023年5月30日付けで掲載されました。

論文で報告している、short readによるRNA-Seq
と近縁種のタンパク質配列をベースにgene predictionした、
23,987 protein-coding sequenceを記述した

gffファイル p04_part27.gff

実習

これらをIGVを使って可視化してみよう

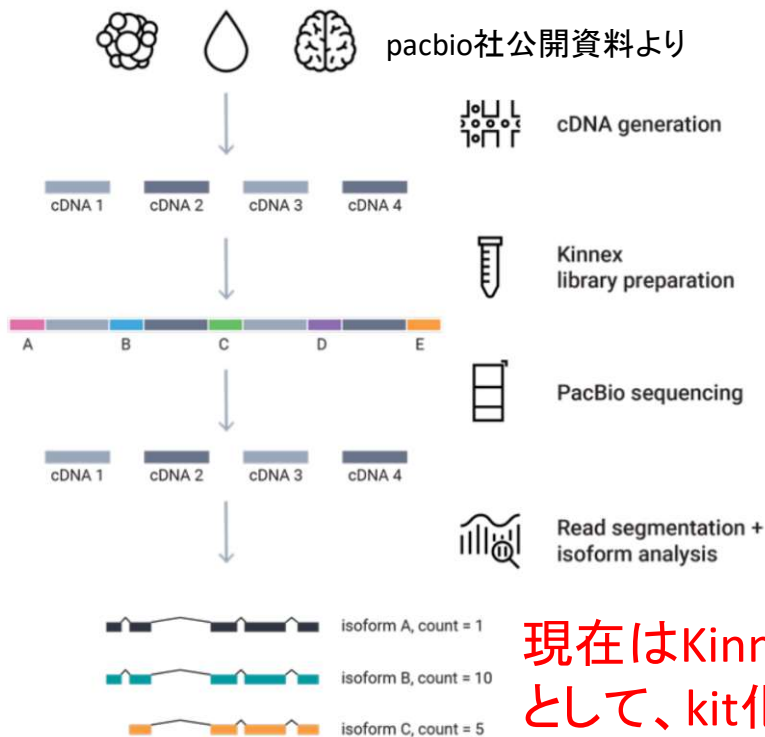
カブトムシアセンブル結果の以下fastaファイルを読み込む
Genomes -> Load Genome from File
kabuto_part27.fasta

protein-coding sequenceを記述したgffファイルを読み込む
File -> Load from File
p04_part27.gff



全長cDNA配列をハイスループットで得る技術

全長cDNAをそのままシーケンスするISO-Seq法
さらにcDNAを連結して、ハイスループットにシーケンス



現在はKinnex full-length RNA kit
として、kit化されている

Figure 2. Kinnex full-length RNA sequencing. Full-length cDNA molecules are concatenated into a large-insert library, sequenced, then processed using the PacBio software.

short readからのアセンブルで生じるミスアセンブルを排除
オルタナティブスプライシング状況が明確に分かる
隣接する遺伝子を明確に区分け

nature biotechnology

Brief Communication

<https://doi.org/10.1038/s41587-023-01815-7>

High-throughput RNA isoform sequencing using programmed cDNA concatenation

Received: 1 October 2021

Accepted: 2 May 2023

Published online: 08 June 2023

Check for updates

Aziz M. Al'Khafaji^{1,11}✉, Jonathan T. Smith^{1,11}, Kiran V. Garimella^{1,11}, Mehrtash Babadi^{1,11}✉, Victoria Popic^{1,11}✉, Moshe Sade-Feldman^{1,2}, Michael Gatzen¹, Siranush Sarkizova¹, Marc A. Schwartz^{1,3,4,5}, Emily M. Blaum^{1,2}, Allyson Day¹, Maura Costello¹, Tera Bowers¹, Stacey Gabriel¹, Eric Banks¹, Anthony A. Philippakis¹, Genevieve M. Boland⁶, Paul C. Blainey^{1,7,8}✉ & Nir Hacohen^{1,2,9,10}✉

Full-length RNA-sequencing methods using long-read technologies can capture complete transcript isoforms, but their throughput is limited. We introduce multiplexed arrays isoform sequencing (MAS-ISO-seq), a technique for programmably concatenating complementary DNAs (cDNAs) into molecules optimal for long-read sequencing, increasing the throughput >15-fold to nearly 40 million cDNA reads per run on the Sequel IIe sequencer. When applied to single-cell RNA sequencing of tumor-infiltrating T cells, MAS-ISO-seq demonstrated a 12- to 32-fold increase in the discovery of differentially spliced genes.

この結果をゲノムにmappingした
bamファイル mapped_part27.bam

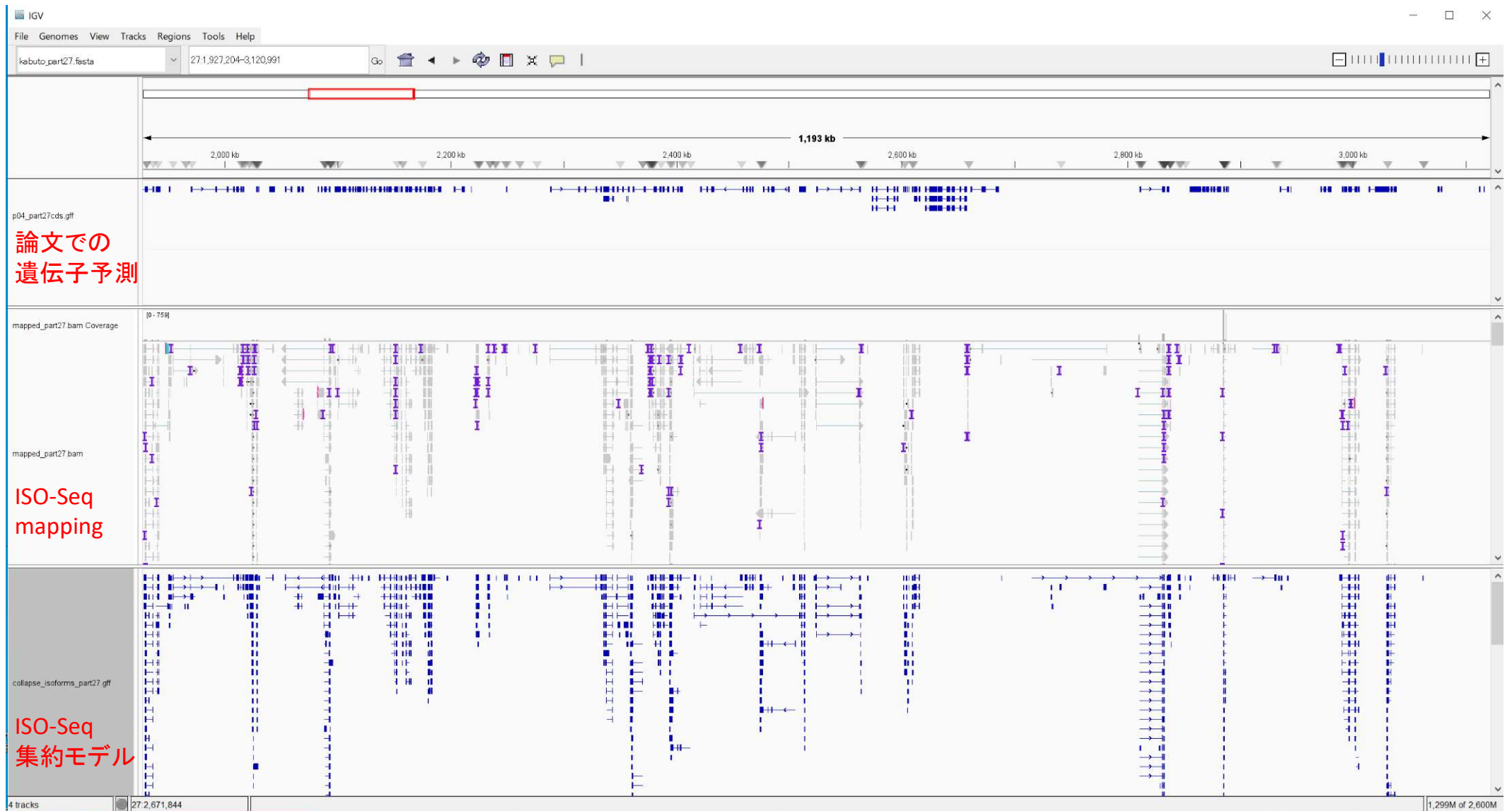
同一配列を集約した
gffファイル collapse_isoforms_part27.gff

を用意した

実習
これら2つのファイルを追加しよう

File -> Load from File
mapped_part27.bam

File -> Load from File
collapse_isoforms_part27.gff



可視化によって直感的な比較検討が可能に。

IGV紹介のまとめ



可視化ツールとして十分な機能を持つ

- ・ 無料
- ・ 比較的簡単・お手軽
- ・ 自分で見るためにもよし、人に見せるためにもよし
- ・ 利用範囲は次世代DNAシーケンサーに限定しない
広くゲノミクスの解析に有用

ごく一部のみの機能を紹介しました。
ウェブサイトを見ながら復習をお勧めします。